



Modélisation et optimisation intelligente de la gestion des stocks de produits sanguins

Sciences de Données & Aide à la Décision
Mathématiques Appliquées · Université
Abderrahmane Mira de Béjaïa

Dahmani Mahdi & Chamen Rayane
Sous la direction de
Pr. Ouiza Lekadir · Mr. Ramzi Sahli

Faculté des Sciences Exactes
Département de Recherche Opérationnelle · 2025–2026

CONTEXTE & ENJEUX

Un défi logistique vital

Les produits sanguins sont soumis à une double contrainte critique : une durée de conservation très limitée et une demande hautement variable. Toute rupture expose directement des patients à un risque vital ; tout excédent entraîne des pertes irréversibles par péremption.

« Comment modéliser le flux des produits sanguins, évaluer les performances en régime permanent et prédire la demande future pour optimiser la gestion des stocks ? »

TERRAIN D'ÉTUDE

Centre CWTS de Béjaïa

Données historiques réelles collectées auprès du Centre de Wilaya de Transfusion Sanguine (CWTS) – CHU de Béjaïa, sur une période de 37 à 48 mois.

- Concentrés Érythrocytaires (CE)
- Concentrés Plaquettaires (CPS)
- Plasma Fraîchement Congelé (PFC)

48

mois de données
historiques analysées

3

produits sanguins labiles
modélisés

DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

Deux piliers complémentaires

L'étude combine une approche de modélisation formelle du système avec des techniques d'apprentissage automatique pour la prédiction de la demande.



Réseau de Petri Stochastique Généralisé (RdPSG)

Modélisation formelle du flux des poches sanguines — de l'arrivée des donneurs jusqu'à la distribution ou péremption. Analyse par chaîne de Markov à temps continu via GreatSPN pour évaluer les indicateurs de performance en régime permanent.



Algorithmes ensemblistes de Machine Learning

Trois modèles entraînés sur les séries historiques réelles pour prédire la demande mensuelle en produits sanguins avec des variables temporelles comme caractéristiques explicatives.

MODÈLES ÉVALUÉS

CatBoost — Gradient boosting avec catégories

XGBoost — Boosting extrême scalable

Random Forest — Forêt aléatoire d'arbres

MÉTRIQUE DE PERFORMANCES

Division entraînement / test avec Métriques : MAPE, MAE, biais de prédiction.

RÉSULTATS CLÉS

Analyse du système par RdPSG

68,14%

Probabilité de rupture de stock dans les conditions nominales

31,86%

Taux de service initial insuffisant

81,30%

Taux de service atteignable après optimisation

PRÉDICTIONS MACHINE LEARNING

CE - CATBOOST

Meilleur modèle

5,54% MAPE
→ 800-850
poches/mois
(sem. 1 - 2026)

CPS - CATBOOST

Meilleur modèle

6,63% MAPE
→ 716-750
poches/mois
(sem. 1 - 2026)

PFC - XGBOOST

Meilleur modèle

12,96% MAPE
→ 400-420
poches/mois
(sem. 1 - 2026)

La convergence des trois modèles sur les CE et CPS constitue un signal fort de robustesse, renforçant la fiabilité des estimations produites.

CONTRIBUTIONS & RETOMBÉES

Une double valeur ajoutée

Ce travail apporte à la fois un outil de diagnostic quantitatif du système existant et un moteur de prévision opérationnel, directement applicable au CWTS de Béjaia.



Réduction des ruptures

Identification des leviers d'action pour passer de 31,86 % à 81,30 % de taux de service.



Moins de gaspillage

Réduction du taux de péremption par une meilleure anticipation des besoins et une conservation optimisée.



Aide à la décision

Prévisions mensuelles fiables (MAPE < 7 % pour CE et CPS) pour planifier les réapprovisionnements.



Impact sanitaire

Amélioration de la disponibilité des produits vitaux pour les patients en situation d'urgence transfusionnelle.

« Une amélioration de près de 150 % du taux de service est possible en combinant collecte accrue, analyse accélérée et meilleures conditions de conservation. »

PISTES DE RECHERCHE

Perspectives & prolongements

- 1 Enrichissement du modèle RdPSG**
Introduire des distributions non exponentielles pour les temps de traitement afin de mieux capturer la réalité opérationnelle du centre.
- 2 Deep Learning (LSTM / GRU)**
Explorer des architectures récurrentes pour capter les dépendances temporelles longues et intégrer des variables exogènes (saisonnalité, épidémies, activités chirurgicales).
- 3 Tableau de bord opérationnel**
Coupler prévisions ML et indicateurs RdPSG pour construire un outil temps réel permettant au personnel du CWTS d'anticiper les ruptures et d'ajuster les politiques de réapprovisionnement.

MOTS - CLÉS

Gestion des stocks | Produits sanguins

Réseau de Petri Stochastique | Machine Learning

CatBoost · XGBoost · Random Forest | Prédiction de la demande

Chaîne de Markov | Transfusion sanguine



Université Abderrahmane Mira de Béjaia
Faculté des Sciences Exactes · Département de Recherche Opérationnelle
Master Mathématiques Appliquées — Sciences de Données et Aide à la Décision
Année universitaire 2025-2026